

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、顯函數 vs 隱函數

以前見開嘅 $y = x^2 + 1$ 呢種， y 已經直接用 x 表示出嚟，叫「顯函數」。

但好似 $x^2 + y^2 = 25$ （一個圓）呢種， y 冇直接解出嚟， x 同 y 混埋一齊——呢種叫「隱函數」。

y 其實都係 x 嘅函數，只係冇明寫出嚟。

二、點做隱函數求導

做法好簡單：兩邊同時對 x 求導。淨係要記住一件事——遇到 y 嘅項，要當佢係 x 嘅函數，用返鏈式法則，求導時要多乘一個 y' ：

公式卡（ y 項求導，規律同冪法則一樣，但每次都要多乘一個 y' ）： y^2 求導 $\rightarrow 2y \cdot y'$ y^3 求導 $\rightarrow 3y^2 \cdot y'$ $5y$ 求導 $\rightarrow 5y'$

求完之後，將所有 y' 嘅項移埋一邊，解出 y' 。

三、範例：求圓方程的 y'

設 $x^2 + y^2 = 25$ ，求 y' ：

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架，不用重新想。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

算式	這一步在做什麼
$2x + 2y \cdot y' = 0$	① 兩邊對 x 求導： $x^2 \rightarrow 2x$ ； $y^2 \rightarrow 2yy'$ ；右邊 $25 \rightarrow 0$
$2y \cdot y' = -2x$	② 移項，將 y' 的項放一邊
$y' = -\frac{2x}{2y}$	③ 兩邊除以 $2y$
$\therefore y' = -\frac{x}{y}$	化簡
④ 驗算（選）：在 $(3, 4)$ 這點（ $3^2 + 4^2 = 25$ ，在圓上）： $y' = -\frac{3}{4}$	代入檢查

接下來請拿《隱函數求導——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡
輔助設計	D5 圖文雙軌
選用理由	S2 多步驟程序運算：「見到 y 項要多乘 y' 」是本課唯一但最容易漏的步驟，以《工具卡_導數運算與判定手順卡》落地手順卡；D5 圖文雙軌留給單調性、凹凸性兩課。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	工具卡完整版 → 只留步驟數量提示 → 移除
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）